

2.1 $\langle \cdot \rangle$ skalární součin na $\mathbb{R}^2$, tž. báze B je ortonormální

Najdi vzorec pro $\langle \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \rangle$ v závislosti na x_1, x_2, y_1, y_2 .

$$B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right)$$

Tvrzení 8.48: Je-li V v.p. se s.s. $\langle \cdot \rangle$, $B = (v_1, \dots, v_n)$ ortonormální báze ve V a $u \in V$, pak

$$[u]_B = (\langle v_1, u \rangle, \langle v_2, u \rangle, \dots, \langle v_n, u \rangle)^T$$

Tedy

$$\left[\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \right]_B = (\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \rangle, \langle \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \rangle)^T$$

$$\left[\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \right]_B = \begin{pmatrix} x_1 + 2x_2 \\ 3x_1 + 7x_2 \end{pmatrix}$$

$$\left[\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \right]_B = (\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \rangle, \langle \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \rangle)$$

$$\left[\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \right]_B = \begin{pmatrix} y_1 + 2y_2 \\ 3y_1 + 7y_2 \end{pmatrix}$$

Tvrzení 8.50: Necht V v.p. se s.s. $\langle \cdot \rangle$, $B = (v_1, \dots, v_n)$ je ortonormální báze, $u, w \in V$. Pak:

$$\langle u, w \rangle = [u]_B^* [w]_B$$

Tedy pro nás, jelikož jsme nad $\mathbb{R}^2$, tak

$$\langle u, w \rangle = [u]_B^* [w]_B = [u]_B^T [w]_B$$

Tzn. že

$$\left\langle \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \right\rangle = \left[\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \right]_B^T \left[\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \right]_B$$

$$= (x_1 + 2x_2 \quad 3x_1 + 7x_2) \cdot \begin{pmatrix} y_1 + 2y_2 \\ 3y_1 + 7y_2 \end{pmatrix}$$

$$= (x_1 + 2x_2) \cdot (y_1 + 2y_2) + (3x_1 + 7x_2)(3y_1 + 7y_2)$$

$$= x_1 y_1 + 2x_1 y_2 + 2x_2 y_1 + 4x_2 y_2 + 9x_1 y_1 + 21x_1 y_2 + 21x_2 y_1 + 49x_2 y_2$$

$$= \underline{10x_1 y_1 + 23x_1 y_2 + 23x_2 y_1 + 53x_2 y_2}$$